

Anexo D

Unidades

Una pequeña referencia de las unidades de medida más comunes en redes y comunicaciones, que por supuesto, se utilizan en este libro.

D.1. Memoria

La unidad mínima de memoria es el byte (que se abrevia como **B** mayúscula) y para sus múltiplos se aplican los prefijos del SI (Sistema Internacional) para potencias de 2, es decir:

múltiplo	prefijo	relación	en bytes
kibibyte	KiB	1 024 B	2^{10} B
mebibyte	MiB	1 024 KiB	2^{20} B
gibibyte	GiB	1 024 MiB	2^{30} B
tebibyte	TiB	1 024 GiB	2^{40} B
pebibyte	PiB	1 024 TiB	2^{50} B

CUADRO D.1: Múltiplos (binarios) de byte como medida de memoria.

D.2. Almacenamiento

El almacenamiento también se mide en bytes, pero se utilizan los prefijos del SI para potencias de 10, es decir:

múltiplo	prefijo	relación	en bytes
kilobyte	kB	1 000 B	10^3 B
megabyte	MB	1 000 kB	10^6 B
gigabyte	GB	1 000 MB	10^9 B
terabyte	TB	1 000 GB	10^{12} B
petabyte	PB	1 000 TB	10^{15} B

CUADRO D.2: Múltiplos (decimales) de byte como medida de almacenamiento

Fíjate que el prefijo de ‘kilo’ se escribe con *k* minúscula mientras que para ‘kibi’ se escribe con *K* mayúscula. También es importante tener claro que en muchos textos y especificaciones técnicas se asumen potencias de 2 aunque se utilicen los prefijos decimales si se refieren a cantidades de memoria.

D.3. Tasa o velocidad de transmisión

Lo más habitual es medir la velocidad de transmisión (*data rate*) en múltiplos decimales del ‘bit por segundo’, denotado como bit/s¹, b/s o más comúnmente bps.

prefijo	unidad SI	relación	en bps
kbps	kbit/s	1 000 bps	10 ³ bps
Mbps	Mbit/s	1 000 kbps	10 ⁶ bps
Gbps	Gbit/s	1 000 Mbps	10 ⁹ bps
Tbps	Tbit/s	1 000 Gbps	10 ¹² bps
Pbps	Pbit/s	1 000 Tbps	10 ¹⁵ bps

CUADRO D.3: Múltiplos del bps.

Aunque menos común, también se emplean múltiplos decimales del ‘byte por segundo’, denotado como B/s.

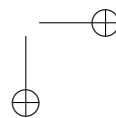
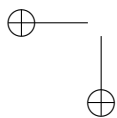
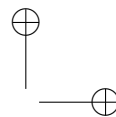
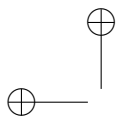
prefijo	relación	en B/s
kB/s	1 000 B/s	10 ³ B/s
MB/s	1 000 kB/s	10 ⁶ B/s
GB/s	1 000 MB/s	10 ⁹ B/s
TB/s	1 000 GB/s	10 ¹² B/s
PB/s	1 000 TB/s	10 ¹⁵ B/s

CUADRO D.4: Múltiplos del B/s.

Es común asimilar el concepto de velocidad (o tasa) de transmisión con el *ancho de banda*. Aunque da una idea de la capacidad de un canal, no son lo mismo. El ancho de banda, como su nombre indica, define la anchura de la banda de frecuencias (medidas en hercios) que utiliza un canal para transportar señales que codifican datos —digitales para el caso que nos ocupa. Por ejemplo, un canal que transmita entre los 2 kHz y los 5 kHz tiene un ancho de banda de 3 kHz. Pero la velocidad de transmisión depende del sistema de codificación. Si el sistema solo permite codificar 1 bit por ciclo, en ese canal solo se puede transmitir datos a 3 kbps; en cambio un

¹bit/s es la opción correcta según el SI.

sistema como 16-QAM codifica 4 bits por ciclo, de modo que permitiría una velocidad de 12 kbps para el mismo ancho de banda de 3 kHz.



Índice alfabético

- 3dupack, 251
- accept(), 94, 95
- Acceptor, 94
- almacenamiento y reenvío, 132
- aplicación distribuida, 261
- AQM, 256
- ARP, 71
- asyncio, 285
- BDP, 243
- BGP, 181
- CIDR, 122
- conectividad, 56
- conmutación de paquetes, 133
- connect(), 96
- DiffServ, 330
- dig, 418
- Dijkstra (algoritmo), 173
- DNS autoritativo, 420
- Don't fragment, 163
- dupack, 251
- E/S parcial, 97
- ECN, 256
- ECT, 256
- EGP, 181
- encaminamiento
 - algoritmo, 168
 - dinámico, 167
 - estático, 167
 - protocolo, 168
- encapsulación, 56
- endianness, *véase* ordenamiento de bytes
- endpoint, 89
- entrega directa, 135
- entrega indirecta, 135
- Ethernet, 60
- FQDN, 420
- fragmentación, 154
- glue record, 429
- go back N, *véase* repetición continua
- goodput, 317
- ICMP, 74, 145
 - Address mask, 154
 - Destination unreachable, 147
 - Echo, 151
 - Information, 154
 - Parameter problem, 150
 - Redirect, 150
 - Router advertisement, 154
 - Router solicitation, 154
 - Time exceeded, 149
 - Timestamp, 153
- Identificador de proceso, 13
- internet, 43
- interred, 43

- IntServ, 330
- IP, 67
- iperf3, 329
- Jacobson (algoritmo), 228
- Karn (algoritmo), 229
- keep-alive (temporizador), 239
- kill (comando), 13
- listen(), 95
- listener socket, 95
- loopback, 68
- MAC, 63
- modelo híbrido, 51
- MQTT, 307
- MSS, 216
- mtr, appmtr449
- MTU, 154
- MTU path discovery, 164
- MTU path negotiation, 164
- multiplexación, 47
- máscara de red, 118
- Nagle (algoritmo), 231
- NAPT, 413
- NAT, 412
- ncat, 110
- netcat, 110
- netmask, *véase* máscara de red
- NIC, 61
- ordenamiento de bytes, 366
- OSI (modelo), 48
- parada y espera, 207
- partial I/O*, *véase* E/S parcial
- persistencia (temporizador), 232
- PID, 13
- ping, 77
- preforking*, 271
- puerto, 78, 90, 403
- puerto 0, 92
- puerto abierto, 91
- quiet time, *véase* tempo de silencio220
- recv(), 94
- recvfrom(), 93
- RED, 256
- red de computadores, 43
- red de datagramas, 133
- repetición continua, 208
- repetición selectiva, 210
- retransmisión (temporizador), 226
- router, 132
- RTO, 226
- RTT, 77, 226
- segmento, 82
- select(), 283, 301
- selective repeat, *véase* repetición selectiva
- selectors, 285, 302
- send(), 94
- sendall(), 98
- sending buffer (TCP), 98
- send(), 98
- sendto(), 91
- silly window, *véase* ventana tonta
- sistema autónomo, 169
- sniffer, 375
- SO_REUSEADDR, 220
- sobrecarga de cabeceras, 216
- socket, 88
- socket.fileno(), 103
- socket.makefile(), 104

`socket.recv()`, 99
`socketserver`, 279
stall, 322
stop and wait, *véase* parada y espera
store and forward, *véase* almacenamiento y reenvío
tabla de encaminamiento, 136
tasa de transferencia, 317
TCP, 81
 ACK, 213
 cliente, 265
 confiabilidad, 213
 confirmación duplicada, 238
 FIN, 218
 flags, 83
 mensaje, 82
 RST, 220
 SACK, 232
 servidor, 263
 servidor multihilo, 267
 servidor multiproceso, 269
 SYN, 215
TCP/IP (modelo), 50
throughput, 317
tiempo de silencio, 220
TLD, 420
traceroute, `traceroute`149
tshark, 57, 376
TTL, 134

UDP, 78
 mensaje, 79
 servidor, 273
UDP, 91

vector-ruta, 181
ventana tonta, 231

wireshark, 386

